

第2节 内环境的稳态

问题探讨

在进行常规体检时，通常要做血液生化检查，以了解肝功能、肾功能、血糖、血脂等是否正常。右图是某人的血液生化检验结果报告单的一部分。

讨论

1. 为什么血液的生化指标能反映机体的健康状况？
2. 每种成分的参考值（即正常值）都有一个变化范围，这说明什么？
3. 从化验单上可以看出什么成分超出正常范围？这可能会对人體造成什么不利影响？

姓名: 周青	性别: 男	年龄: 70岁	科室: 综合科18	出生日期: 1948-11-08	申请日期: 2018-11-22	采样时间: 2018-11-22 07:08:41	报告时间: 2018-11-22 07:08:41
床号: 1802床	初诊/复诊: 复诊	检验项目: 生化2	检验结果: 见下表	参考范围: 见下表	检验单位: 北京市疾病预防控制中心	检验编号: 20180828	流水号: 150
检测项目	英文对照	结果	单位	参考值			
1. 丙氨酸氨基转移酶	ALT	11	U/L	9-60			
2. 天冬氨酸氨基转移酶	AST	12	U/L	15-45			
17. 葡萄糖	GLU	10.96	mmol/L	3.9-6.1			
18. 糖化血清蛋白	GA	33.70	%	10.8-17.1			
19. 肌酐	CR	126	μmol/L	38-174			
20. 尿酸	UA	1.9	mg/dl	0.6-0.3			
21. 乳酸脱氢酶	LDH	173	U/L	140-271			
22. 甘油三酯	TC	2.21	mmol/L	0-1.7			
23. 总胆固醇	TCHO	5.15	mmol/L	3.1-5.2			

血液生化检验结果报告单（部分）

随着外界环境的变化和体内细胞代谢活动的进行，内环境（如血浆）的各种化学成分和理化性质在不断发生变化。

内环境会因此而剧烈变动吗？

内环境的动态变化

细胞代谢会产生许多酸性物质，如碳酸等；人和动物吃的食物代谢后也会产生一些酸性或碱性物质。这些物质进入内环境，会使机体的pH发生怎样的变化呢？下面的探究活动将帮助你回答这个问题。

本节聚焦

- 什么是内环境的稳态？它有什么重要意义？
- 稳态调节的机制是什么？
- 在日常生活中，如何更好地维持内环境的稳态？

探究·实践

模拟生物体维持pH的稳定

在溶液中加入酸或碱，缓冲对（如 $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ）能使溶液pH的变化减弱；与自来水相比，生物组织匀浆更类似于缓冲液。

目的要求

通过比较自来水、缓冲液和肝匀浆在加入酸或碱后pH的变化，推测生物体是如何维持pH稳定的。

材料用具

防护手套、护目镜、50 mL烧杯、50 mL量筒、pH计或pH试纸、镊子、自来水、物质的量浓度为0.1 mol/L的HCl（盛于滴瓶中）、物质的量浓度为0.1 mol/L的NaOH（盛于滴瓶中）、pH为7的磷酸盐缓冲液、肝匀浆等。

方法步骤

1. 在记录本中，画一个如下的表格。

材料	0.1 mol/L 的 HCl							0.1 mol/L 的 NaOH						
	加入不同数量液滴后的 pH							加入不同数量液滴后的 pH						
	0	5	10	15	20	25	30	0	5	10	15	20	25	30
自来水														
缓冲液														
肝匀浆														

2. 将 25 mL 自来水倒入 50 mL 烧杯中。

3. 用 pH 计或 pH 试纸测试起始的 pH，并作记录。

4. 一次加一滴 0.1 mol/L 的 HCl，然后轻轻摇动。加入 5 滴后再测 pH。重复这一步骤直到加入了 30 滴为止。将 pH 测定结果记入表中。

注意：HCl 有腐蚀性。应避免它与皮肤和眼睛接触，也不要入口。若有酸溅到皮肤上，要立即用水冲洗 15 min，并尽快告诉老师。

5. 充分冲洗烧杯并向其中倒入 25 mL 自来水。测定并记录起始的 pH。再如步骤 4，一滴一滴地加入 0.1 mol/L 的 NaOH，测定并记录 pH。

注意：NaOH 也有腐蚀性，注意事项同前。

6. 充分冲洗烧杯，用缓冲液代替自来水，重复步骤 2 至步骤 5，记录结果。

7. 充分冲洗烧杯，用肝匀浆代替自来水，重复步骤 2 至步骤 5，记录结果。

8. 根据所得数据，以酸或碱的滴数为横坐标，以 pH 为纵坐标，画出自来水 pH 变化的曲线。以实线表示加入酸后 pH 的变化，虚线表示加入碱后 pH 的变化。再用另两种颜色的线条分别表示缓冲液、肝匀浆的 pH 变化情况，也同样以实线和虚线分别表示加入酸、碱后的变化。

9. 尝试用不同生物材料（如动物血浆、用 2~5 倍水稀释的鸡蛋清或马铃薯匀浆）代替肝匀浆完成实验。

结论

根据实验结果，说出不同实验材料 pH 变化的特点。

讨论

1. 就加入 HCl 或 NaOH 后 pH 的变化来说，肝匀浆更像自来水还是更像缓冲液？

2. 缓冲液的 pH 变化为什么与自来水的不同？

3. 方法步骤 9 中所用到的生物材料与肝匀浆的实验结果类似吗？

4. 请根据模拟实验的结果，尝试对机体维持 pH 稳定的机制进行解释。



人体内环境中也有很多缓冲对，其中最重要的是 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ ，其次还有 $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 等。当一定量的酸性或碱性物质进入后，内环境的pH仍能维持在一定范围内。

内环境的其他化学成分和理化性质也维持在一定范围内吗？

正常情况下，不同人的体温，会因年龄、性别等的不同而存在微小差异；同一个人的体温在一日内也有变化，但变化幅度一般不超过 $1\text{ }^\circ\text{C}$ 。尽管气温波动范围较大，但健康人的体温始终接近 $37\text{ }^\circ\text{C}$ 。不仅体温如此，健康人内环境的每一种成分如血糖、血脂，以及渗透压等理化性质都是不断变化的，但都处于一定的范围内。若某种成分含量高于或低于参考值，则预示机体可能处于不健康状态。内环境的这种动态平衡是通过机体的调节作用实现的。正常机体通过调节作用，使各个器官、系统协调活动，共同维持内环境的相对稳定状态叫作稳态（homeostasis）。

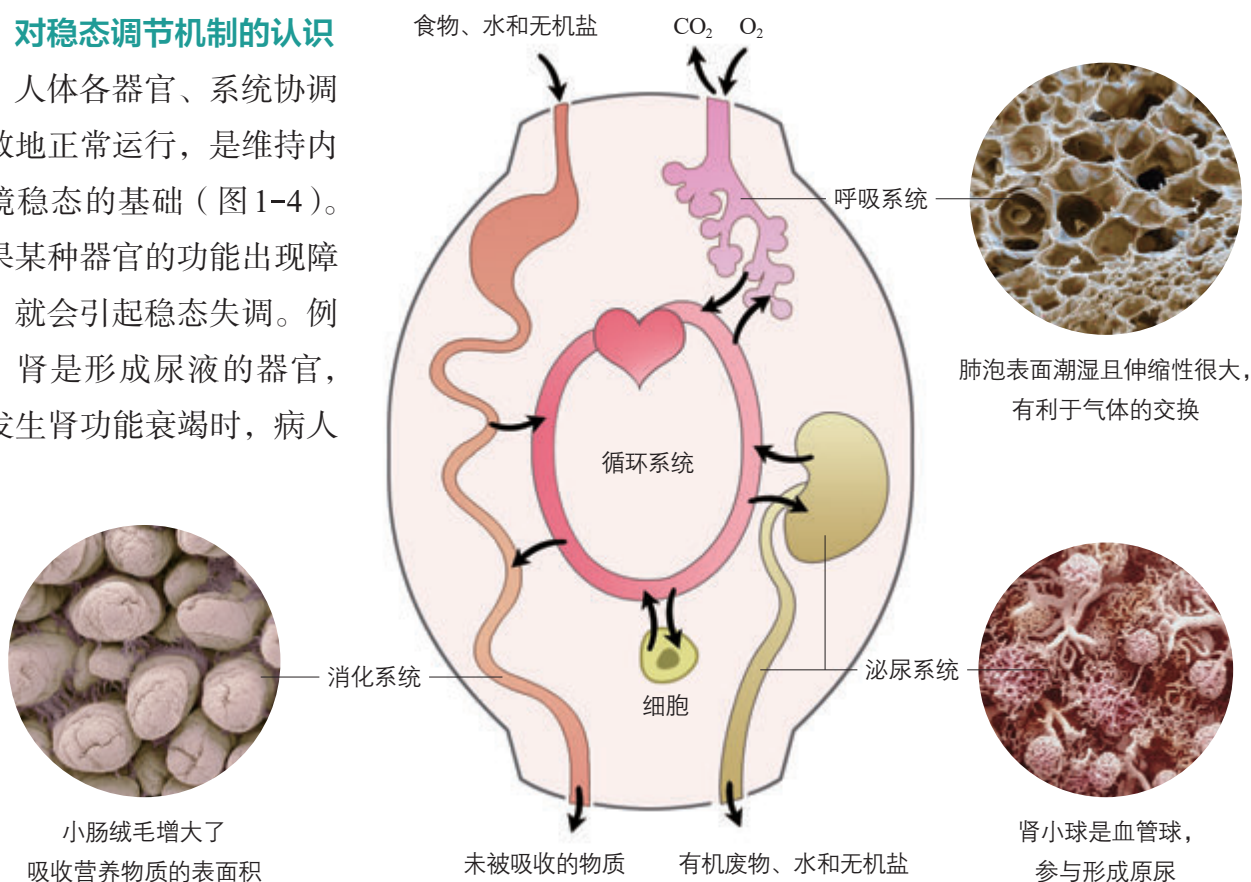
稳态是如何实现的呢？

对稳态调节机制的认识

人体各器官、系统协调一致地正常运行，是维持内环境稳态的基础（图1-4）。如果某种器官的功能出现障碍，就会引起稳态失调。例如，肾是形成尿液的器官，当发生肾功能衰竭时，病人

知识链接

关于体温是如何调节的，参见本书第3章第3节。



▲ 图1-4 内环境稳态与消化、呼吸、循环、泌尿系统的功能联系示意图



尿毒症与内环境稳态失调有何关系？你知道如何治疗尿毒症吗？

的水和无机盐等的代谢会紊乱，可出现全身水肿、尿素氮升高、呕吐等一系列症状，即尿毒症，严重时会导致死亡。

机体内各个器官、系统，为什么能够保持协调一致呢？

1857年，法国著名生理学家贝尔纳（C. Bernard, 1813—1878）提出：内环境的稳定是生命能独立和自由存在的首要条件，内环境保持稳定主要是依赖神经系统的调节。1926年，美国著名生理学家坎农（W. B. Cannon, 1871—1945）提出稳态的概念。稳态不是恒定不变，而是一种动态的平衡。他提出，内环境稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下，通过机体各种器官、系统分工合作、协调统一而实现的。随着分子生物学的发展，人们发现免疫系统对于内环境稳态也起着重要的调节作用：它能发现并清除异物、病原微生物等引起内环境波动的因素。因此，目前普遍认为，神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

内环境的稳态会不会出现失调的情形呢？



思考·讨论

分析内环境稳态失调的实例

1. 你有过发高热的经历吗？谈谈高热最严重时的感受。体温过高时为什么要采取物理降温或药物降温的措施？

2. 严重腹泻后，如果只喝水，不补充盐，内环境的渗透压可能会出现什么变化？

3. 援藏的技术人员到青藏高原后常会出现头痛、乏力、心跳加快甚至血压升高等症状，为什么？这说明外界环境与内环境稳态之间有什么关系？



人体维持稳态的调节能力是有一定限度的。当外界环境的变化过于剧烈，或人体自身的调节功能出现障碍时，内环境的稳态就会遭到破坏，危及机体健康。



与社会的联系 炎炎夏季，在高温环境中从事体力劳动的人，最容易发生中暑。中暑是指高温引起机体体温调节功能紊乱所表现出的一系列症状，如高热、皮肤干燥、恶心、呕吐、食欲不振、心悸、头痛等。严重中暑会使体温超过40℃，病死率比较高。

练习与应用

一、概念检测

1. 稳态是生命系统的特征，也是机体存活的条件。判断下列与人体稳态有关的表述是否正确。

(1) 人吃进酸性或碱性的食物会使血浆 pH 发生紊乱。 ()

(2) 有的人常吃咸鱼、咸菜，但他细胞外液的渗透压仍能保持相对稳定。 ()

(3) 在正常情况下，一个人的体温是恒定不变的。 ()

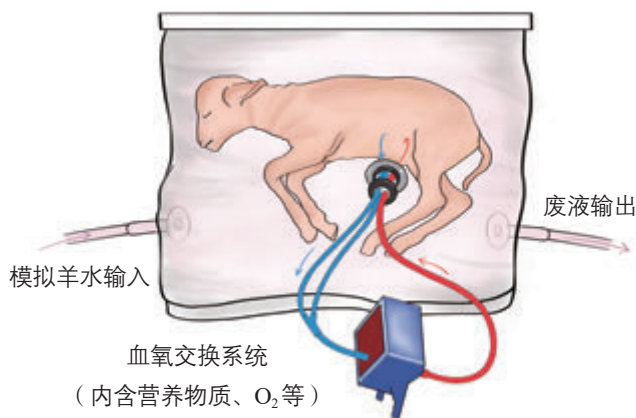
(4) CO_2 是人体细胞呼吸产生的废物，不参与维持内环境的稳态。 ()

2. 在长跑比赛时，运动员的体内会发生复杂的生理变化，如机体大量产热、出汗等。下列相关叙述正确的是 ()

- A. 大量产热会使体温急剧升高
- B. 大量出汗会使血浆的 pH 下降
- C. 大量出汗可使血浆渗透压降低
- D. 大量出汗有利于机体体温的稳定

二、拓展应用

2017 年，科学家研制了一个充满电解质溶液（模拟羊水）的大塑料袋，并用它来抚育早产的羊羔，塑料袋外接一个模拟胎盘的血液交换系统。羊羔在此“人造子宫”中待了 4 周。足月后，研究者发现，它们与在母羊子宫中待到足月出生的小羊一样健康。请你推测或搜集相关资料，从内环境稳态的角度分析：“人造子宫”必须具备哪些条件？



“人造子宫”原理图

课外实践

调查体温的日变化规律

请完成家庭成员一日内体温（腋窝温度，精确到小数点后一位）变化调查表。

成员	6 : 00	9 : 00	12 : 00	15 : 00	18 : 00	21 : 00	睡前	平均温度
母亲								
父亲								
自己								

根据调查数据，在同一坐标系中绘制家庭成员一日内体温变化曲线图（用不同颜色的线表示不同成员的体温变化情况），并思考以下问题。

(1) 不同家庭成员的体温完全一致吗？这说明了什么？

(2) 与其他同学交流调查结果，比较班

级中同一年龄、同一性别同学的体温数据，可以得出什么结论？

(3) 比较不同个体在一日内不同时间段的体温数据，由此可知体温的日变化有什么规律？

(4) 将体温变化情况与当地实际气温日变化大致情况进行对比，结果如何？

本章小结

理解概念

● 内环境是由血浆、组织液、淋巴液等细胞外液共同构成的，它是机体细胞赖以生存的液体环境。内环境含有相对稳定的化学成分，渗透压、pH、温度等理化性质处于相对稳定的状态，能为机体细胞提供适宜的生活环境。

● 机体细胞生活在内环境中，通过内环境与外界环境进行物质交换，这一过程离不开呼吸、消化、循环、泌尿等系统的直接参与，以及机体不同器官、系统协调统一的活动。机体细胞也参与了内环境的形成和维持。

● 内环境的各种成分和理化性质，会随外界因素和体内细胞代谢活动的变化而变化，这种变化会引发机体的自动调节，使其维持在相对稳定的范围内，这就是内环境稳态。内环境稳态对机体健康至关重要。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几个方面得到发展。

● 基于对人体内环境稳态的理解，认同生命系统的开放性、整体性及动态平衡等特点，并以此为指导分析生命现象。

● 基于对稳态是生命存活的条件、稳态由机体所有细胞乃至器官、系统共建、共享的认识，分析有关社会和人生问题，提升自己在家庭、集体和社会中的责任担当。

● 能够分析人体稳态失调的相关实例，养成自我保健的意识和习惯，运用这方面的知识关爱家人和亲友，并向他人宣传这方面的科学知识。

复习与提高

一、选择题

1. 正常情况下,人体具有维持内环境相对稳定的能力。下列相关叙述错误的是 ()

A. 偶尔吃咸的食物不会长时间影响血浆渗透压的稳定

B. 在高温或寒冷条件下,正常人的体温总是接近 37°C

C. 血浆的 pH 是由血浆中的氢离子维持的,与其他物质无关

D. 喝水多则尿多,出汗多则尿少,以维持体液中水含量的稳定

2. 人在剧烈运动时,体内会发生一些变化。下列相关叙述,正确的是 ()

A. 大量乳酸进入血液,血浆由弱碱性变为弱酸性

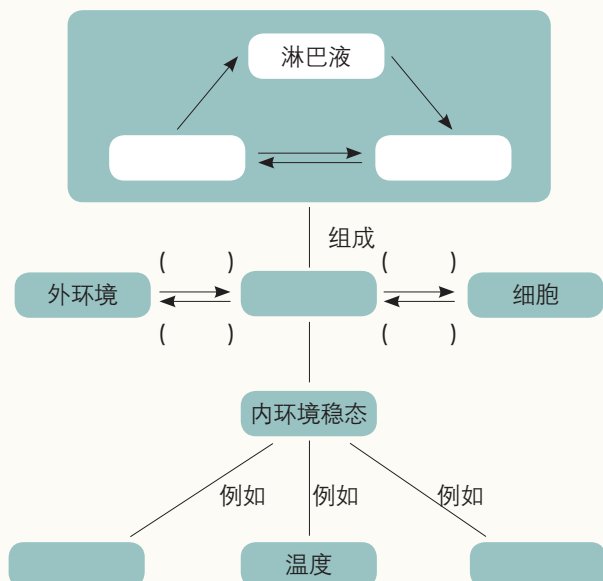
B. 大量消耗葡萄糖,血浆中葡萄糖的浓度会大幅降低

C. 大量失钠,对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液

D. 大量失水,会引起血浆渗透压和细胞外液渗透压下降

二、非选择题

1. 在下图空白框和括号中填写适当的名词(箭头表示流动方向)。



2. “酸碱体质理论”曾在国际甚嚣尘上。该理论的主要意思是:①人的体质有酸性与碱性之分,酸性体质是“万病之源”;②人若要想健康,应多摄入碱性食物。有些癌症患者受此理论影响,不去医院进行正规治疗,而寄希望于注射碱性物质以达到治愈目的。

(1) 请运用本章所学关于内环境稳态的有关知识,并通过查阅相关资料获得更多的证据,尝试对“酸碱体质理论”进行评判。

(2) 如果有生产厂家在售卖饮用水时,宣称碱性水为“健康水”,请你判断:此说法是否可信?你会给周围的人什么建议?

3. 2022年11月,执行我国神舟十五号航天任务的航天员顺利进驻中国空间站,与神舟十四号上的航天员首次实现“太空会师”。太空环境是一个高真空环境,人必须穿上特制的航天服,乘坐专门设计的载人航天器,才能在太空中安全地生活和工作。因为航天器和航天服都具备生命保障系统,为宇航员提供一个类似于地面的环境。请搜集有关资料,分析这套生命保障系统中有哪些是为维持内环境的稳态设计的。



在“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”中展出的航天服